

Universidad de Colima
Análisis Exploratorio de Datos
Tuberculosis Global

Arturo Azamoha Apodaca Pérez

Introducción

La tuberculosis (TB) continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial debido a su impacto sanitario, económico y social. A pesar de los avances médicos y del fortalecimiento de los sistemas internacionales de vigilancia epidemiológica, millones de personas siguen siendo diagnosticadas cada año, especialmente en regiones con altos niveles de pobreza, desigualdad social y limitado acceso a servicios de salud.

El presente reporte desarrolla un análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés) utilizando información recopilada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los años 1995 y 2013. El objetivo principal es identificar patrones relevantes relacionados con la evolución temporal de la enfermedad, su distribución geográfica, diferencias demográficas por género y edad, así como tendencias epidemiológicas que permitan comprender mejor el comportamiento global de la tuberculosis.

El análisis se realizó mediante Python en Google Colab utilizando bibliotecas especializadas para manipulación, limpieza y visualización de datos. Entre las herramientas utilizadas destacan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y Plotly. Además, se aplicaron técnicas de transformación de datos para convertir el conjunto original a un formato estructurado y apto para el análisis estadístico.

El conjunto de datos contiene información de 219 países y territorios, incorporando variables relacionadas con país, año, género, grupo de edad, método de diagnóstico y cantidad de casos reportados. Posteriormente, estos datos fueron integrados con información poblacional para calcular tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes, permitiendo comparaciones más precisas entre países con distintos tamaños poblacionales.

Este estudio se encuentra alineado con los objetivos internacionales de salud pública impulsados por las Naciones Unidas y la OMS, particularmente con las metas orientadas a la reducción de la incidencia y mortalidad por tuberculosis a nivel mundial.

Objetivos del Análisis

Objetivo General

Realizar un análisis exploratorio de los datos globales de tuberculosis entre 1995 y 2013 para identificar tendencias epidemiológicas, patrones demográficos y distribución geográfica de la enfermedad. **Objetivos Específicos**

Los objetivos específicos del análisis consisten en estudiar la evolución temporal de los casos registrados de tuberculosis a nivel mundial, identificar los países con mayor concentración de casos absolutos y determinar las regiones con mayores tasas de incidencia por habitante. Asimismo, se busca evaluar la distribución de casos por género y grupo de edad, analizar el comportamiento de las tasas de incidencia a lo largo del tiempo y generar recomendaciones fundamentadas en los resultados obtenidos.

Metodología

Fuente de Datos

El análisis se desarrolló utilizando el conjunto de datos “WHO Tuberculosis Dataset”, incluido originalmente dentro del paquete tidyr de R y posteriormente trabajado en Python mediante Google Colab.

Los archivos principales utilizados fueron:

- who.csv
- population.csv

Estos contienen información epidemiológica y poblacional correspondiente al período 1995–2013.

Herramientas Utilizadas

Las principales herramientas empleadas fueron:

- Python
- Google Colab

Limpieza y Transformación de Datos

El conjunto de datos original presentaba variables codificadas y múltiples valores faltantes, por lo que fue necesario realizar un proceso de limpieza y transformación.

Entre las principales tareas realizadas destacan la corrección de valores nulos en códigos ISO, la sustitución de valores faltantes y la conversión de datos de formato ancho a formato largo mediante la función `melt()`. También se efectuó la separación de variables codificadas para obtener información sobre género, método de diagnóstico y grupo de edad. Finalmente, se integraron los datos poblacionales mediante `merge()` y se calcularon tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes.

Estas transformaciones permitieron generar una base estructurada y adecuada para el análisis exploratorio.

Resumen Estadístico Global

El análisis global muestra que durante el período 1995–2013 se registraron más de 43 millones de casos de tuberculosis en todo el mundo. La enfermedad mostró una tendencia de crecimiento sostenido durante gran parte del período analizado, alcanzando su máximo histórico alrededor de 2010.

Indicador	Valor
Total de casos registrados	43,172,247
Países incluidos	219
Año con mayor número de casos	2010
Casos máximos registrados	3,972,675
Casos registrados en 2013	3,205,329
Proporción masculina	63.4%
Proporción femenina	36.6%
Casos de recaída	7.4%

La evidencia estadística indica que la tuberculosis continúa siendo un problema crítico de salud pública, particularmente en países con sistemas sanitarios limitados y altas condiciones de vulnerabilidad social.

Tendencia Temporal de la Tuberculosis

Crecimiento entre 1995 y 2010

Entre 1995 y 2010 se observó un crecimiento considerable en el número de casos reportados. Durante este período, los casos pasaron de aproximadamente 505,717 a 3,972,675.

El incremento observado puede explicarse por diversos factores, entre ellos la mejora en los sistemas de vigilancia epidemiológica, una mayor capacidad diagnóstica, la expansión de los sistemas de reporte internacional, el incremento de campañas de detección y el crecimiento poblacional mundial.

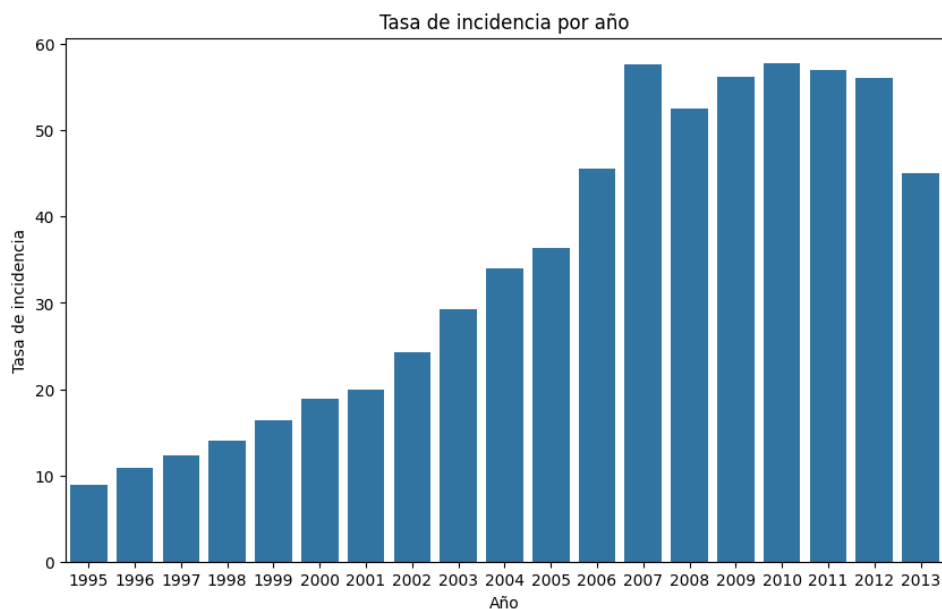
No necesariamente todo el aumento corresponde a una mayor propagación de la enfermedad, ya que parte del crecimiento refleja mejoras en la capacidad de detección y registro.

Descenso entre 2011 y 2013

A partir de 2011 se observa una reducción progresiva en los casos registrados. Para 2013, el número de casos disminuyó aproximadamente 19.3% respecto al pico máximo de 2010.

Este comportamiento puede estar asociado al fortalecimiento de programas DOTS, un mayor acceso a tratamientos, campañas internacionales de prevención, mejoras en la detección temprana y una mayor cooperación internacional en materia de salud pública.

Aunque la reducción es positiva, el ritmo de descenso aún resulta insuficiente para cumplir completamente los objetivos internacionales establecidos por la ONU y la OMS.



Distribución Geográfica

Países con Mayor Número de Casos

El análisis geográfico revela una fuerte concentración de casos en un grupo reducido de países. Los diez países con mayor número de casos acumulan aproximadamente el 65% de la carga global de tuberculosis.

País	Casos Totales	% del Total
China	8,389,839	19.4%
India	7,098,552	16.4%
Sudáfrica	3,010,272	7.0%
Indonesia	2,909,925	6.7%
Bangladesh	1,524,034	3.5%
Viet Nam	965,665	2.2%
Rep. Dem. Congo	960,902	2.2%
Filipinas	952,828	2.2%
Federación Rusa	926,236	2.1%
Pakistán	905,629	2.1%

China e India representan conjuntamente más de un tercio de los casos globales registrados. Sin embargo, debido al tamaño de su población, es importante complementar el análisis utilizando tasas de incidencia per cápita.

Países con Mayor Tasa de Incidencia

Cuando se analiza la incidencia por cada 100,000 habitantes, el panorama epidemiológico cambia significativamente.

Los países con mayor afectación relativa son principalmente africanos:

Sudáfrica: 591.9 casos por 100,000 habitantes.

Suazilandia: 535.5 casos por 100,000 habitantes.

Lesoto: 429.8 casos por 100,000 habitantes.

Namibia: 409.5 casos por 100,000 habitantes.

Kiribati: 400.6 casos por 100,000 habitantes.

Esto demuestra que la gravedad del problema no depende únicamente del número absoluto de casos, sino también del tamaño poblacional y de las condiciones estructurales de cada país.

Análisis Demográfico

Distribución por Género

La tuberculosis afecta de manera desproporcionada a la población masculina.

Género	Casos	Porcentaje
Masculino	27,353,584	63.4%
Femenino	15,818,663	36.6%

en el acceso a servicios médicos y distintos factores biológicos y sociales.

La evidencia sugiere la necesidad de desarrollar políticas de prevención y detección con enfoque diferenciado por género.

Distribución por Grupo de Edad

El análisis etario muestra que la tuberculosis afecta principalmente a la población económicamente activa.

Grupo de edad	Casos	Porcentaje
25-34 años	9,562,886	22.2%
35-44 años	8,720,495	20.2%
15-24 años	7,594,407	17.6%
0-14 años	1,702,349	3.9%

Métodos de Diagnóstico

La tuberculosis puede diagnosticarse mediante distintos métodos clínicos y bacteriológicos. Dentro del conjunto de datos se incluyen diferentes categorías diagnósticas como:

- Casos pulmonares con frotis positivo.
- Casos pulmonares con frotis negativo.
- Casos extrapulmonares.
- Casos de recaída.

El análisis de estos métodos permite comprender la forma en que los sistemas sanitarios identifican y clasifican la enfermedad.

Los casos de recaída representan aproximadamente el 7.4% del total global, lo cual evidencia la importancia de fortalecer el seguimiento terapéutico y evitar abandonos de tratamiento.

Interpretación Epidemiológica

Los resultados obtenidos muestran que la tuberculosis continúa asociándose estrechamente con factores estructurales como pobreza, hacinamiento, desigualdad social y debilidad institucional en los sistemas de salud.

La concentración de casos en países africanos con altas tasas per cápita refleja la persistencia de desafíos importantes relacionados con infraestructura médica insuficiente, acceso limitado a medicamentos, coinfecciones como VIH, baja cobertura de detección temprana y problemas de seguimiento clínico. Asimismo, el fuerte impacto sobre la población en edad laboral implica consecuencias económicas importantes para los países más afectados.

Recomendaciones

Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica

Se recomienda continuar mejorando los sistemas internacionales de monitoreo y reporte para identificar rápidamente nuevos brotes y patrones de propagación.

Priorizar Países de Alta Incidencia

Los países africanos con mayores tasas per cápita deben recibir apoyo financiero, médico y técnico prioritario.

Reforzar Programas DOTS

El seguimiento adecuado de pacientes es fundamental para reducir recaídas y evitar resistencia a medicamentos.

Diseñar Estrategias por Género y Edad

Las campañas preventivas deben enfocarse principalmente en hombres y población económicamente activa, que representan los grupos más vulnerables según el análisis.

Conclusiones

El análisis exploratorio realizado permite concluir que la tuberculosis continúa representando uno de los principales retos epidemiológicos globales. Aunque los datos muestran una reducción gradual en los casos posteriores a 2010, la enfermedad mantiene una presencia crítica en regiones con altos niveles de vulnerabilidad económica y sanitaria.

Los hallazgos más relevantes del estudio indican que existe una fuerte concentración geográfica de casos, que África Subsahariana presenta las tasas más graves de incidencia, que los hombres representan la mayor proporción de casos, que la población económicamente activa es la más afectada y que las recaídas continúan siendo un problema importante.

Además, el análisis demuestra la utilidad de Python y las herramientas de ciencia de datos para transformar grandes volúmenes de información epidemiológica en evidencia útil para la toma de decisiones. Finalmente, se concluye que la lucha contra la tuberculosis requiere estrategias multidisciplinarias, cooperación internacional y fortalecimiento continuo de los sistemas de salud pública.

Fuentes de Datos y Referencias

WHO Tuberculosis Dataset.

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Naciones Unidas.

Datos de población utilizados para cálculo de incidencia.